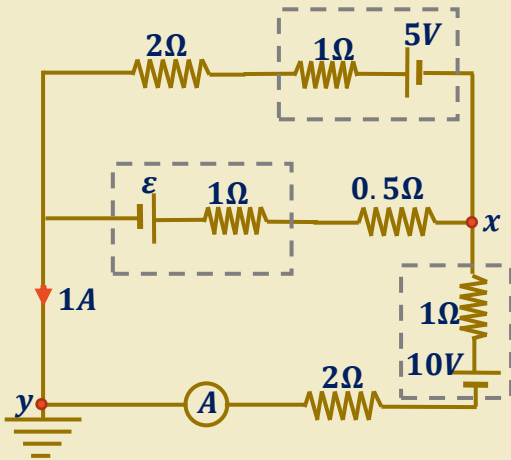




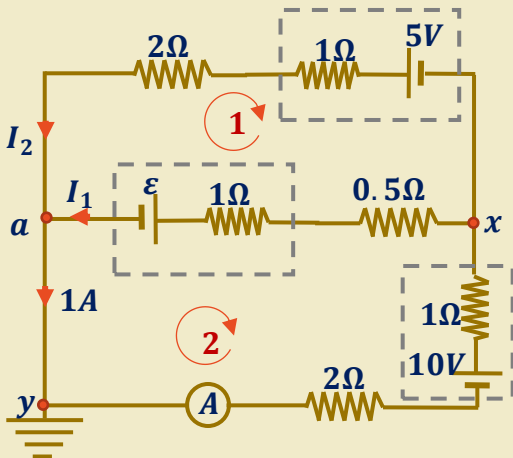
في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور إذا كانت قراءة الأميتر $1A (A)$ احسب:

- 1- جهد النقطة x
- 2- مقدار القوة الدافعة $\mathcal{E}$
- 3- القدرة في الفرع xy

الحل (1): لحساب جهد النقطة (x) نوجد فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد، وهي النقطة (y) المرتبطة بالأرضي حيث جهدها يساوي صفر

$$V_{xy} = - \sum \Delta V_{xy} = -(\mathbf{1} \times \mathbf{1} - \mathbf{10} + \mathbf{1} \times \mathbf{2}) = \mathbf{7V}$$

الحل (2): لحساب القوة الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$) نحسب أولاً شدة التيار المار فيها وذلك بتطبيق قانون كيرتشف الأول بعد اختيار النقطة (a) كنقطة تفرع وتوزيع التيارات كما في الشكل



$$I_1 + I_2 = 1 \text{ --- (1)}$$

بتطبيق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = 3I_2 - 5 - 1.5I_1 - \varepsilon$$

بالتعويض عن $I_1 = 1 - I_2$

$$-4.5I_1 - \varepsilon = 2 \text{ --- --- --- (2)}$$

بتطبيق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0$$

$$= \varepsilon + 1.5I_1 + 1 \times 3 - 10$$

$$1.5I_1 + \varepsilon = 7 \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$-3I_1 = 9 \Rightarrow I_1 = -3A$$

إشارة السالب تعني ان التيار بعكس الاتجاه المفروض

بالتعويض عن قيمة (I_1) في معادلة (2)

$$1.5 \times (-3) + \varepsilon = 7 \Rightarrow \varepsilon = 11.5V$$

الحل (3): حساب القدرة في الفرع (xy)

$$P_{out} = I^2 \sum R + I \varepsilon_{\text{عكس التيار}} = (1)^2 \times 3 + 0 = 3W$$